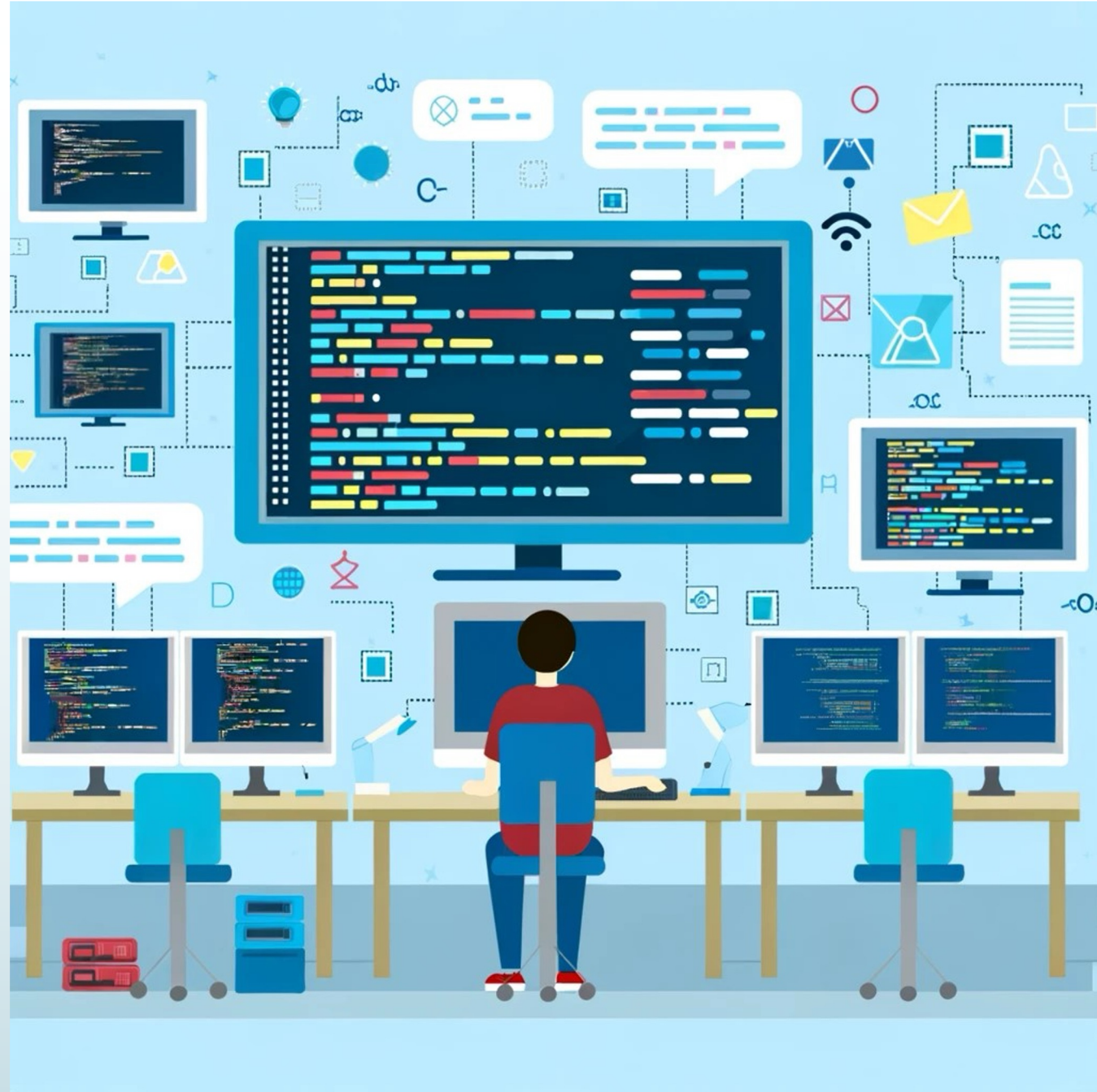


Bilgisayar Programlama I

Arş. Gör. Semiha KOÇ





Soru 1:

- ❑ “ Merhaba, Dünya!” stringi için pointer kullanarak uzunluk hesaplaması yapan C kodunu yazınız.

Cevap 1:

```
21 int main() {
22
23     // Bir string tanımlıyoruz
24     // String bellekte otomatik olarak '\0' ile sonlandırılır
25     char *str = "Merhaba, Dünya!";
26
27     // Hazır strlen fonksiyonunu kullanarak string uzunluğunu hesaplayıp yazdırıyoruz
28     // Not: strlen string.h kütüphanesinden gelir
29     printf("String uzunluğu (strlen ile): %zu\n", strlen(str));
30
31     // Kendi yazdığımız my_strlen fonksiyonunu kullanarak uzunluğu yazdırıyoruz
32     printf("String uzunluğu (my_strlen ile): %zu\n", my_strlen(str));
33
34     return 0;
35 }
```

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  // strlen fonksiyonunu kendimiz yeniden oluşturuyoruz.
5  size_t my_strlen(const char *str) {
6
7      // str'nin gösterdiği başlangıç adresini p pointer'ına atıyoruz
8      const char *p = str;
9
10     // Pointer null karakteri ('\0') görene kadar ilerler
11     // *p ifadesi, p'nin gösterdiği karakteri temsil eder
12     while (*p)
13         p++; // Bir sonraki karakterin adresine geç
14
15     // p şu anda '\0' karakterinin adresini gösterir
16     // Başlangıç adresi (str) ile son adres (p) arasındaki fark
17     // string uzunluğunu verir
18     return p - str;
19 }
```

```
String uzunluğu (strlen ile): 15
String uzunluğu (my_strlen ile): 15
```

Soru 2:

❏ `int sayilar[] = {10, 20, 30, 40, 50}`

Yukarıda verilen dizinin ikinci elemanına pointer ile ulaşım bu işaretçinin gösterdiği bellek adresindeki değeri bir artıran kodu yazınız.

Cevap 2:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int sayilar[] = {10, 20, 30, 40, 50};      // 5 elemanlı bir tamsayı dizisi tanımlıyoruz
6
7      int *ptr;                                  // Bir tamsayı pointer'ı tanımlıyoruz
8
9      // Dizinin adı (sayilar) aslında ilk elemanın adresidir
10     // sayilar + 1 ifadesi dizinin ikinci elemanının adresini verir
11     // yani ptr artık sayilar[1] elemanını işaret eder (20)
12     ptr = sayilar + 1;
13
14     // Pointer'ın işaret ettiği değeri yazdırıyoruz
15     // *ptr → ptr'nin gösterdiği adresteki değeri verir
16     printf("Ptr'in işaret ettiği değer önce: %d\n", *ptr);
17
18     // ++*ptr ifadesi:
19     // Önce *ptr (işaret edilen değer) alınır. Sonra bu değer 1 artırılır
20     // Yani sayilar[1] değeri 20 iken 21 olur
21     ++*ptr;
22
23     // Artırma işleminden sonra tekrar yazdırıyoruz
24     printf("Ptr'in işaret ettiği değer sonra: %d\n", *ptr);
25
26     return 0;
27 }
```

Ptr'in işaret ettiği değer önce: 20
Ptr'in işaret ettiği değer sonra: 21

Soru 3:

Yandaki kodun çıktısı nedir?

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a = 10, b = 6;
    int *p;
    int **ptr;
    p=&a;
    ptr = &p;
    p=&b;
    a=45;
    printf(" %d ", **ptr);
}
```

Cevap 3:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int a = 10, b = 6;
6      int *p;
7      int **ptr;
8
9      p = &a;          // p artık a'nın adresini gösteriyor
10     ptr = &p;         // ptr, p'nin adresini gösteriyor (çift pointer)
11
12     p = &b;           // p artık b'yi gösteriyor (önceki &a artık geçerli değil)
13     a = 45;           // a'nın değeri değişti ama p artık a'yı göstermiyor
14                       // bu yüzden bu satır çıktıyı etkilemez
15
16     printf(" %d ", **ptr); // **ptr = *p = b'nin değeri = 6
17
18     return 0;
19 }
```



Soru 4:

- ❑ Pointer kullanarak n elemanlı bir diziyi dolduran ve bunların toplamını ekrana yansıtan C fonksiyonunu yazınız.

Cevap 4:

Kaç elemanlı bir dizi gireceksiniz? 4

1. sayıyı giriniz: 34

2. sayıyı giriniz: 29

3. sayıyı giriniz: 35

4. sayıyı giriniz: 36

Toplam = 134

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // n elemanlı diziyi kullanıcıdan alır ve toplamını hesaplayıp yazdırır
4  void diziToplami(int *dizi, int n) {
5      int toplam = 0;
6
7      // Kullanıcıdan elemanları al
8      for (int i = 0; i < n; i++) {
9          printf("%d. sayıyı giriniz: ", i + 1);
10         scanf("%d", (dizi + i));      // *(dizi + i) ile değeri yaz
11         toplam += *(dizi + i);        // aynı anda toplamı hesapla
12     }
13
14     // Sonuç yazdır
15     printf("Toplam = %d\n", toplam);
16 }
17
18 int main() {
19     int n;
20
21     // Dizi boyutunu al
22     printf("Kaç elemanlı bir dizi gireceksiniz? ");
23     scanf("%d", &n);
24
25     int dizi[n];
26
27     // Fonksiyon çağırısı
28     diziToplami(dizi, n);
29
30     return 0;
31 }
```